

目次

1	$\tilde{\kappa}_\nu, \omega_{m,m+i}, \Pi_{m,m+i}$ について	2
1.1	正に向き付けられた (ξ, η) の取り方に依らないこと	2
1.2	(ξ, η) の取り方に依らないための m, i の条件	2
2	補題 28 の仮定	4
2.1	仮定の修正	4
3	5 節	4
3.1	定理 30 主張	4
3.2	定理 30 証明	5
3.3	補題 31 主張 (平均曲率の有界性)	9
3.4	補題 31 証明	9
3.5	定理 32 主張	11
3.6	定理 32 証明	12
4	6 節	15
4.1	定義・事実	15
4.2	定理 35 主張	16
4.3	定理 35 証明	16

服部論文のまとめノート

飯野 郁

2026/05/07

1 $\tilde{\kappa}_\nu, \omega_{m,m+i}, \Pi_{m,m+i}$ について

1.1 正に向き付けられた (ξ, η) の取り方に依らないこと

- 事実 15 に書かれている

✗

$(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m,m+i}$ は正に向き付けられたベクトル場の取り方に依らない (つまり, m -type edge に対して定義される $(m, m+i)$ -カスプ的曲率は不変量).

- 命題 21 に書かれている

✗

符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない.

- 命題 23 に書かれている

$(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m,m+i}$ は ~~正に向き付けられた~~ ベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない. + $M \equiv \bar{Q} \pmod{2}$ のときに,

1.2 (ξ, η) の取り方に依らないための m, i の条件

- 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p)$
→ i を含まないので, m のみで決まる.
(1) $\tilde{\kappa}_\nu$ の符号変化 ($\xi \mapsto -\xi$)

$(\xi, \eta), (-\xi, -\eta)$ の
2117-2

$\xi \mapsto a(\xi)$

$$\frac{\det((- \xi)f, \eta^m f, (- \xi)^2 f)}{\|(- \xi)f \times \eta^m f\| \|(- \xi)f\|^2}(p) = \frac{-\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = -\tilde{\kappa}_\nu(p)$$

(2) $\tilde{\kappa}_\nu$ の符号変化 ($\eta \mapsto -\eta$)

$$\frac{\det(\xi f, (-\eta)^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times (-\eta)^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{(-1)^m \det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = (-1)^m \tilde{\kappa}_\nu(p)$$

(3) $\tilde{\kappa}_\nu$ の符号変化 ($(\xi, \eta) \mapsto (-\xi, -\eta)$)

$$\frac{\det((- \xi)f, (-\eta)^m f, (- \xi)^2 f)}{\|(- \xi)f \times (-\eta)^m f\| \|(- \xi)f\|^2}(p) = \frac{(-1)^{m+1} \det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = (-1)^{m+1} \tilde{\kappa}_\nu(p)$$

• カスプ的曲率 $\omega_{m,m+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p)$

(1) $\omega_{m,m+i}$ の符号変化 ($\xi \mapsto -\xi$)

$$\frac{\|(- \xi)f\|^{\frac{m+i}{m}} \det((- \xi)f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|(- \xi)f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) = \frac{-\|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) = -\omega_{m,m+i}(p)$$

(2) $\omega_{m,m+i}$ の符号変化 ($\eta \mapsto -\eta$)

$$\frac{\|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, (-\eta)^m f, (-\eta)^{m+i} f)}{\|\xi f \times (-\eta)^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) = \frac{(-1)^{2m+i} \|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) = (-1)^i \omega_{m,m+i}(p) \quad (\because 2m \text{ は偶数})$$

(3) $\omega_{m,m+i}$ の符号変化 ($(\xi, \eta) \mapsto (-\xi, -\eta)$)

$$\frac{\|(- \xi)f\|^{\frac{m+i}{m}} \det((- \xi)f, (-\eta)^m f, (-\eta)^{m+i} f)}{\|(- \xi)f \times (-\eta)^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) = \frac{(-1)^{2m+i+1} \|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) = (-1)^{i+1} \omega_{m,m+i}(p)$$

• 積曲率 $\Pi_{m,m+i}(p) := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m,m+i}(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p)$

(1) $\Pi_{m,m+i}$ の符号変化 ($\xi \mapsto -\xi$)

$$\frac{\det((- \xi)f, \eta^m f, (- \xi)^2 f) \det((- \xi)f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|(- \xi)f\|^{\frac{m-i}{m}} \|(- \xi)f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = \frac{(-1)^2 \det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = \Pi_{m,m+i}(p)$$

(2) $\Pi_{m,m+i}$ の符号変化 ($\eta \mapsto -\eta$)

$$\frac{\det(\xi f, (-\eta)^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, (-\eta)^m f, (-\eta)^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times (-\eta)^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = \frac{(-1)^{3m+i} \det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = (-1)^{m+i} \Pi_{m,m+i}(p) \quad (\because 2m \text{ は偶数})$$

(3) $\Pi_{m,m+i}$ の符号変化 ($(\xi, \eta) \mapsto (-\xi, -\eta)$)

$$\frac{\det((- \xi)f, (-\eta)^m f, (- \xi)^2 f) \det((- \xi)f, (-\eta)^m f, (-\eta)^{m+i} f)}{\|(- \xi)f\|^{\frac{m-i}{m}} \|(- \xi)f \times (-\eta)^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = \frac{(-1)^{3m+i+2} \det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = (-1)^{m+i} \Pi_{m,m+i}(p) \quad (\because 2m+2 \text{ は偶数})$$

2 補題 28 の仮定

- 服部論文の補題 28 では仮定に

$$\omega_{m,m+1} = \omega_{m,m+2} = \cdots = \omega_{m,m+j} = 0$$

であった.

- 服部論文の定理 29 の証明では, 補題 28 を用いるために, $\tilde{\kappa}_\nu$ の値が 0 かどうかで場合分けしていた. 補題 28 の仮定を

$$\Pi_{m,m+1} = \Pi_{m,m+2} = \cdots = \Pi_{m,m+j} = 0$$

に変更すれば, $\tilde{\kappa}_\nu$ の値を気にせずに補題 28 を用いることができる.

- しかし, 補題 28 の証明では, ω の消滅から補題 27 を用いて

$$\tilde{N}(u, 0) = \tilde{N}_\nu(u, 0) = \cdots = \tilde{N}_{\nu^{j-1}}(u, 0) = 0$$

を導いている. ω ではなく $\tilde{\kappa}_\nu (= L(u, 0)) = 0$ だと補題 27 を用いることができない.

- 補題 27 は ω と $\tilde{N}$ の関係を述べる補題であり, 補題 27 の仮定を Π の消滅に置き換えることはできない.

2.1 仮定の修正

- 補題 27 は ω 版のまま残す
- 補題 28 は仮定を ω から Π の消滅に変更して, ジェネリック ($\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$) を仮定に追加する.
- 定理 29 はジェネリックを仮定に追加する.
- 定理 30 はジェネリックを仮定に追加する.

3 5 節

3.1 定理 30 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプの曲率, $\Pi_{m,m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率とする. さらに, 特異点集合 $S(f)$ 上で

$$\tilde{\kappa}_\nu \neq 0 \quad (3.1)$$

が成り立つと仮定する. f のガウス曲率を K とする. このとき,

- K が特異点集合の近傍で有界であることと
- 特異点集合上で

$$\Pi_{m,m+1} = \dots = \Pi_{m,2m-1} = 0$$

であること

は同値である.

*1

3.2 定理 30 証明

f は $m(=n+1)$ -type edge であるから, a.c.s となるような座標系 (u, v) を取ることができる. このとき, 特異点集合は

$$S(f) = \{(u, 0)\} \quad (3.2)$$

と表される. また, $\tilde{K}$ を

$$\tilde{K}(u, v) := v^n K(u, v) \quad (3.3)$$

とおく. まず, 定理 26 の証明で得られた関係式より, 特異点集合上で

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m,m+1}(u) \quad (3.4)$$

*1 服部論文では仮定に「 $\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$ 」はなかったが, 本定理の証明で用いる補題 28 の証明では ω の消滅から $\tilde{N}(u, 0) = \tilde{N}_v(u, 0) = \dots = \tilde{N}_{v,j-1}(u, 0)$ を導いていた. Π の消滅だけでは $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ の可能性があるため, ω の消滅は導けない. そのため, 本定理の仮定には「 $\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$ 」が追加が必要である.

が成り立つ．したがって， $\tilde{K}$ を $v = 0$ の近くでテイラー展開すると， C^∞ 級関数 $\Phi_1(u), \dots, \Phi_{n-1}(u), \Psi(u, v)$ を用いて

$$\tilde{K}(u, v) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u) + v\Phi_1(u) + v^2\Phi_2(u) + \dots + v^{n-1}\Phi_{n-1}(u) + v^n\Psi(u, v) \quad (3.5)$$

と表せる．ここで，仮定 (3.1) より，特異点集合上で $\tilde{\kappa}_v \neq 0$ である．したがって， $\Pi_{m, m+i} = \tilde{\kappa}_v \omega_{m, m+i}$ であることから，任意の $j = 1, \dots, n-1$ に対して

$$\frac{\Pi_{m, m+1}(u) = \dots = \Pi_{m, m+j}(u) = 0 \iff \omega_{m, m+1}(u) = \dots = \omega_{m, m+j}(u) = 0}{\quad} \quad (3.6)$$

が成り立つ．よって，補題 28 より， $j = 1, \dots, n-1$ に対して，特異点集合上で

$$\Pi_{m, m+1}(u) = \dots = \Pi_{m, m+j}(u) = 0$$

が成り立つならば，

$$\tilde{K}_{vj}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+j} C_{j+1} \Pi_{m, m+j+1}(u) \quad (3.7)$$

が成り立つ．

まず，特異点集合上で

$$\Pi_{m, m+1} = \dots = \Pi_{m, 2m-1} = 0$$

が成り立つならば， K が特異点集合の近傍で有界であることを示す．式 (3.5) の両辺を v で微分すると，

$$\begin{aligned} \tilde{K}_v(u, v) &= \Phi_1(u) + 2v\Phi_2(u) + \dots + (n-1)v^{n-2}\Phi_{n-1}(u) + nv^{n-1}\Psi(u, v) + v^n\Psi_v(u, v) \\ \tilde{K}_v(u, 0) &= \Phi_1(u) \end{aligned} \quad (3.8)$$

が成り立つ．一方， $\Pi_{m, m+1}(u) = 0$ であるから，式 (3.7) の $j = 1$ の場合と式 (3.8) より

$$\Phi_1(u) = \tilde{K}_v(u, 0) = \frac{n!}{n+2} C_2 \Pi_{m, m+2}(u) \quad (3.9)$$

が成り立つ．したがって， $\Pi_{m, m+2}(u) = 0$ より， $\Phi_1(u) = 0$ が従う．同様に， $j = 1, \dots, n-1$ に対して，式 (3.5) から

$$\tilde{K}_{vj}(u, 0) = j!\Phi_j(u) \quad (3.10)$$

が成り立つ。また、特異点集合上で $\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,m+j}(u) = 0$ が成り立つので、式 (3.7) と (3.10) より

$$j!\Phi_j(u) = \tilde{K}_{vj}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+j}C_{j+1}\Pi_{m,m+j+1}(u) \quad (3.11)$$

が成り立つ。いま仮定より $\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,2m-1}(u) = 0$ であり、ここで $m = n+1$ であるから

$$\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,m+n}(u) = 0$$

である。よって、式 (3.11) から、

$$\Phi_1(u) = \Phi_2(u) = \cdots = \Phi_{n-1}(u) = 0 \quad (3.12)$$

が従う。したがって、 $\Pi_{m,m+1}(u) = 0$ と式 (3.12) とあわせて、式 (3.5) は

$$\tilde{K}(u, v) = v^n \Psi(u, v) \quad (3.13)$$

と書ける。 $\tilde{K} = v^n K$ であるから、式 (3.13) から

$$K(u, v) = \Psi(u, v) \quad (3.14)$$

が成り立つ。 Ψ は C^∞ 級関数であるため、 K は特異点集合の近傍で有界である。

逆に、 K が特異点集合の近傍で有界であると仮定する。 $\tilde{K} = v^n K$ であるから、式 (3.5) を v^n で割ると、

$$K(u, v) = \frac{1}{v^n} \frac{n!}{n+1} \Pi_{m,m+1}(u) + \frac{1}{v^{n-1}} \Phi_1(u) + \frac{1}{v^{n-2}} \Phi_2(u) + \cdots + \frac{1}{v} \Phi_{n-1}(u) + \Psi(u, v) \quad (3.15)$$

と表せる。ここで、固定した u に対して $v \rightarrow 0$ とする。もし $\Pi_{m,m+1}(u) \neq 0$ ならば、式 (3.15) の第 1 項が v^{-n} のオーダーで発散する。これは K が特異点集合の近傍で有界であることに反する。したがって、

$$\Pi_{m,m+1}(u) = 0 \quad (3.16)$$

が成り立つ。次に、(3.16) を用いると、式 (3.15) は

$$K(u, v) = \frac{1}{v^{n-1}} \Phi_1(u) + \frac{1}{v^{n-2}} \Phi_2(u) + \cdots + \frac{1}{v} \Phi_{n-1}(u) + \Psi(u, v)$$

となる．もし $\Phi_1(u) \neq 0$ ならば，第 1 項 $\frac{1}{v^{n-1}}\Phi_1(u)$ が $v^{-(n-1)}$ のオーダーで発散するため， K の有界性に反する．よって

$$\Phi_1(u) = 0$$

である．同様に考えると，特異点集合上では帰納的に

$$\Pi_{m,m+1}(u) = \Phi_1(u) = \Phi_2(u) = \cdots = \Phi_{n-1}(u) = 0 \quad (3.17)$$

が成り立つ．特に， $\Phi_1(u) = 0$ であるから，式 (3.9) より

$$\Pi_{m,m+2}(u) = 0 \quad (3.18)$$

が従う．次に，ある $j = 1, \dots, n-1$ に対して，特異点集合上で

$$\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,m+j}(u) = 0 \quad (3.19)$$

が成り立っていると仮定する．このとき，補題 28 より式 (3.7) が成り立つ．一方，式 (3.17) より $\Phi_j(u) = 0$ であるから，(3.10) と (3.7) を合わせると

$$0 = j!\Phi_j(u) = \tilde{K}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+j}C_{j+1}\Pi_{m,m+j+1}(u) \quad (3.20)$$

となる．式 (3.20) の右辺について，係数は $\frac{n!}{n+1+j}C_{j+1} \neq 0$ であるので，

$$\Pi_{m,m+j+1}(u) = 0 \quad (3.21)$$

が従う．したがって帰納法により， $\Pi_{m,m+1}(u) = \Pi_{m,m+2}(u) = \cdots = \Pi_{m,m+n}(u) = 0$ が成り立つ．ここで $m = n+1$ であるから

$$\underline{\Pi_{m,m+1}(\mathbf{u}) = \Pi_{m,m+2}(\mathbf{u}) = \cdots = \Pi_{m,2m-1}(\mathbf{u}) = 0} \quad (3.22)$$

が特異点集合上で成り立つ．

以上より，

- K が特異点集合の近傍で有界であることと，
- 特異点集合上で

$$\Pi_{m,m+1} = \cdots = \Pi_{m,2m-1} = 0$$

が成り立つことは同値である．■

3.3 補題 31 主張 (平均曲率の有界性)

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率とする. ~~因子の補題より $f_v = v^n \varphi$ と書け, さらに $\nu = \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|}$ により~~ f の平均曲率を H , (u, v) を adapted coordinate system とし, $\tilde{H} := v^n H$ とする. このとき, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で

$$\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$$

のとき,

$$\tilde{H}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{2_{n+1+j} C_{j+1}} \omega_{m,m+j+1}(u)$$

と表せる.

3.4 補題 31 証明

(u, v) は adapted coordinate system であるから, 因子の補題より $f_v = v^n \varphi$ と書ける. そこで

$$\tilde{F} := \langle f_u, \varphi \rangle, \quad \tilde{G} := \langle \varphi, \varphi \rangle$$

とおくと,

$$F = v^n \tilde{F}, \quad G = v^{2n} \tilde{G}$$

である. また, 単位法ベクトル場を $\nu = \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|}$ により定め, $L := \langle f_{uu}, \nu \rangle$, $M := \langle f_{uv}, \nu \rangle$, $N := \langle f_{vv}, \nu \rangle$ とする. さらに

$$\tilde{M} := -\langle \varphi, \nu_u \rangle, \quad \tilde{N} := \langle \varphi, \nu \rangle$$

とおくと,

$$M = v^n \tilde{M}, \quad N = v^n \tilde{N}$$

である. 平均曲率を $H(u, v)$ とすると,

$$\begin{aligned} H &= \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \frac{Ev^n \tilde{N} - 2(v^n \tilde{F})(v^n \tilde{M}) + (v^{2n} \tilde{G})L}{2\{E(v^{2n} \tilde{G}) - (v^n \tilde{F})^2\}} \\ &= \frac{1}{v^n} \frac{E\tilde{N} - 2v^n \tilde{F}\tilde{M} + v^n \tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} \end{aligned} \quad (3.23)$$

である．よって， $\tilde{H} := v^n H$ とおくと，

$$\tilde{H} = \frac{E\tilde{N} - 2v^n \tilde{F}\tilde{M} + v^n \tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} \quad (3.24)$$

である．一方， (u, v) は a.c.s であるから，定理 26 の計算より $E(u, 0) = 1$ ， $\tilde{F}(u, 0) = 0$ ， $\tilde{G}(u, 0) = \frac{1}{(n!)^2}$ である．したがって，

$$(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)(u, 0) = \frac{1}{(n!)^2} \quad (3.25)$$

が成り立つ．ゆえに，式 (3.24) に式 (3.25) を代入すると， $\tilde{H}(u, 0)$ は

$$\tilde{H}(u, 0) = \frac{(n!)^2}{2} \tilde{N}(u, 0) \quad (3.26)$$

である．さらに，定理 26 の計算過程で得た関係式（服部論文 式 (4.10)）

$$\tilde{N}(u, 0) = \frac{1}{(n+1)!} \omega_{m, m+1}(u) \quad (3.27)$$

より，式 (3.26) に (3.27) を代入すると，

$$\tilde{H}(u, 0) = \frac{n!}{2(n+1)} \omega_{m, m+1}(u) \quad (3.28)$$

が成り立つ．

いま，仮定より $j = 1, \dots, n-1$ に対して， u 軸上で

$$\omega_{m, m+1}(u) = \omega_{m, m+2}(u) = \dots = \omega_{m, m+j}(u) = 0$$

である．このとき，式 (3.27) と補題 27 を用いると，

$$\begin{aligned} \tilde{N}(u, 0) &= 0 \quad (\because \text{仮定 } \omega_{m, m+1}(u) = 0 \text{ および式 (3.27) より}) \\ \tilde{N}_v(u, 0) &= \dots = \tilde{N}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0 \quad (\because \text{仮定 } \omega_{m, m+2}(u) = \dots = \omega_{m, m+j}(u) = 0 \text{ および, 補題 27 より}) \end{aligned} \quad (3.29)$$

が成り立つ．よって， $\tilde{N}$ に対して因子の補題を用いると，ある C^∞ 級関数 $n_j(u, v)$ を用いて

$$\tilde{N}(u, v) = v^j n_j(u, v) \quad (3.30)$$

と表せる．したがって，

$$\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = j! n_j(u, 0) \quad (3.31)$$

である。式 (3.30) を平均曲率の式 (3.24) に代入すると,

$$\tilde{H} = \frac{Ev^j n_j - 2v^n \tilde{F}\tilde{M} + v^n \tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} = v^j \frac{En_j - 2v^{n-j} \tilde{F}\tilde{M} + v^{n-j} \tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} \quad (3.32)$$

である。ここで $j = 1, \dots, n-1$ であるから, $n-j \geq 1$ である。したがって, 式 (3.32) を v で j 階微分して, $v = 0$ を代入すると

$$\tilde{H}_{v^j}(u, 0) = j! \frac{E(u, 0)n_j(u, 0)}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)(u, 0)} = \frac{(n!)^2 j!}{2} n_j(u, 0) \quad (\because E(u, 0) = 1 \text{ および式 (3.25) より}) \quad (3.33)$$

である。一方, 補題 27 より,

$$\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = \frac{(j+1)!}{(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u) \quad (3.34)$$

である。式 (3.34) と (3.31) より,

$$j! n_j(u, 0) = \frac{(j+1)!}{(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u) \quad (3.35)$$

が成り立つ。したがって, 式 (3.33) に式 (3.35) を代入すると,

$$\begin{aligned} \tilde{H}_{v^j}(u, 0) &= \frac{(n!)^2}{2} \frac{(j+1)!}{(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u) \\ &= \frac{n!}{2_{n+1+j} C_{j+1}} \omega_{m, m+j+1}(\mathbf{u}) \quad (\because {}_{n+1+j}C_{j+1} = (n+1+j)! / ((j+1)!n!) \text{ より}) \end{aligned} \quad (3.36)$$

となる。以上より, 主張が示された。■

3.5 定理 32 主張

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, H を f の平均曲率とする。このとき,

- H が特異点集合の近傍で有界であることと,
- 特異点集合上で $\omega_{m, m+1} = \dots = \omega_{m, 2m-1} = 0$ であること

は同値である。

3.6 定理 32 証明

補題 31 の証明で得た表示より,

$$\tilde{H} = \frac{E\tilde{N} - 2v^n\tilde{F}\tilde{M} + v^n\tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} \quad (3.37)$$

と表される. ここで, adapted coordinate system の性質より

$$E(u, 0)\tilde{G}(u, 0) - \tilde{F}(u, 0)^2 = \frac{1}{(n!)^2} \neq 0$$

であるから, $\tilde{H}$ は $v = 0$ まで C^∞ 級関数として延長される. さらに, 補題 31 の式 (B.28) より,

$$\tilde{H}(u, 0) = \frac{n!}{2(n+1)}\omega_{m,m+1}(u) \quad (3.38)$$

が成り立つ. したがって, $\tilde{H}$ の滑らかさと式 (B.38) より, 因子の補題を用いることで, ある C^∞ 級関数 $\varphi(u, v)$ を用いて

$$\tilde{H}(u, v) - \frac{n!}{2(n+1)}\omega_{m,m+1}(u) = v\varphi(u, v) \quad (3.39)$$

と表すことができる. ここで, $\varphi(u, v)$ を $v = 0$ の近くで Taylor 展開すると, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, ある C^∞ 級関数 $\varphi_j(u)$ と $\psi(u, v)$ を用いて,

$$\begin{aligned} \tilde{H}(u, v) &= \frac{n!}{2(n+1)}\omega_{m,m+1}(u) + v\varphi(u, v) \\ &= \frac{n!}{2(n+1)}\omega_{m,m+1}(u) + v(\varphi_1(u) + v\varphi_2(u) + \dots + v^{n-2}\varphi_{n-1}(u) + v^{n-1}\psi(u, v)) \\ &= \frac{n!}{2(n+1)}\omega_{m,m+1}(u) + v\varphi_1(u) + v^2\varphi_2(u) + \dots + v^{n-1}\varphi_{n-1}(u) + v^n\psi(u, v) \end{aligned} \quad (3.40)$$

と表せる.

まず, u 軸上で

$$\omega_{m,m+1}(u) = \dots = \omega_{m,2m-1}(u) = 0$$

が成り立つならば、 H が特異点集合の近傍で有界であることを示す (つまり、特異点近傍で無限大に発散しないことを示す). 式 (3.40) を v で微分すると,

$$\begin{aligned}\tilde{H}_v(u, v) &= \varphi_1(u) + 2v\varphi_2(u) + \cdots + (n-1)v^{n-2}\varphi_{n-1}(u) + nv^{n-1}\psi(u, v) + v^n\psi_v(u, v), \\ \tilde{H}_v(u, 0) &= \varphi_1(u)\end{aligned}\tag{3.41}$$

である. いま, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = 0$ であるから, 補題 31 を $j = 1$ の場合に用いると,

$$\tilde{H}_v(u, 0) = \varphi_1(u) = \frac{n!}{2_{n+2}C_2}\omega_{m,m+2}(u)\tag{3.42}$$

が成り立つ. したがって, 仮定 $\omega_{m,m+2}(u) = 0$ を式 (3.42) に代入すると,

$$\varphi_1(u) = 0$$

である. 同様に, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, 式 (3.40) を v で j 階微分すると,

$$\tilde{H}_{v^j}(u, 0) = j!\varphi_j(u)\tag{3.43}$$

が成り立つ. また, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \cdots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ が成り立つので, 補題 31 より

$$\tilde{H}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{2_{n+1+j}C_{j+1}}\omega_{m,m+j+1}(u)\tag{3.44}$$

である. したがって, 式 (3.43) と式 (3.44) より,

$$\varphi_j(u) = \frac{n!}{2j!_{n+1+j}C_{j+1}}\omega_{m,m+j+1}(u) \quad (j = 1, \dots, n-1)\tag{3.45}$$

が成り立つ. いま, 本補題の仮定より $\omega_{m,m+1}(u) = \cdots = \omega_{m,2m-1}(u) = 0$ である. ここで $m = n+1$ であるから, $j = 1, \dots, n-1$ に対して

$$\omega_{m,m+j+1}(u) = 0$$

が成り立つ. 式 (3.45) に代入すると

$$\varphi_1(u) = \cdots = \varphi_{n-1}(u) = 0\tag{3.46}$$

である. よって, 式 (3.40) に式 (3.46) を代入すると,

$$\tilde{H}(u, v) = v^n\psi(u, v)\tag{3.47}$$

となる．一方， $\tilde{H} = v^n H$ であるから^{*2}

$$H(u, v) = \psi(u, v) \quad (3.48)$$

が成り立つ． ψ は C^∞ 級関数であるから， H は特異点集合の近傍 (正則点上) で有界である．

逆に， H が特異点集合の近傍で有界であると仮定する．式 (3.40) と $\tilde{H} = v^n H$ より， $v \neq 0$ において

$$H(u, v) = \frac{1}{v^n} \frac{n!}{2(n+1)} \omega_{m,m+1}(u) + \frac{1}{v^{n-1}} \varphi_1(u) + \frac{1}{v^{n-2}} \varphi_2(u) + \cdots + \frac{1}{v} \varphi_{n-1}(u) + \psi(u, v) \quad (3.49)$$

と表せる．固定した u に対して $v \rightarrow 0$ とする．もし $\omega_{m,m+1}(u) \neq 0$ ならば，式 (3.49) の第 1 項が v^{-n} のオーダーで発散するため， H の有界性に反する．したがって，

$$\omega_{m,m+1}(u) = 0 \quad (3.50)$$

が成り立つ．同様に，もし $\varphi_1(u) \neq 0$ ならば， $v^{-(n-1)}$ の項が発散するため， H の有界性に反する．よって $\varphi_1(u) = 0$ である．以下同様にして，

$$\varphi_1(u) = \cdots = \varphi_{n-1}(u) = 0 \quad (3.51)$$

が従う．ここで，式 (3.50) より，補題 31 を $j = 1$ の場合に用いることができる．したがって，式 (3.42) より

$$(0 =) \tilde{H}_v(u, 0) = \varphi_1(u) = \frac{n!}{2_{n+2}C_2} \omega_{m,m+2}(u) \quad (3.52)$$

である．係数は $\frac{n!}{2_{n+2}C_2} \neq 0$ であるので， $\omega_{m,m+2}(u) = 0$ が従う．一般に，ある $j = 1, \dots, n-1$ に対して

$$\omega_{m,m+1}(u) = \cdots = \omega_{m,m+j}(u) = 0 \quad (3.53)$$

がすでに示されているとする．このとき，補題 31 より式 (3.45) が成り立つ．一方，式 (3.51) より $\varphi_j(u) = 0$ であるから，

$$(0 =) \varphi_j(u) = \frac{n!}{2j!_{n+1+j}C_{j+1}} \omega_{m,m+j+1}(u) \quad (3.54)$$

^{*2} 服部論文では「 $v^n \tilde{H}(u, v) = H(u, v)$ より」と書かれていたが， $\tilde{H}(u, v) = v^n H(u, v)$ が正しい．

となる。係数は $\frac{n!}{2^j! n+1+j} C_{j+1} \neq 0$ であるので、 $\omega_{m,m+j+1}(u) = 0$ が従う。よって帰納的に、式 (3.53) と (3.54) から

$$\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \cdots = \omega_{m,m+n}(u) = 0 \quad (3.55)$$

が成り立つ。最後に、 $m = n + 1$ であるから、式 (3.55) は

$$\underline{\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \cdots = \omega_{m,2m-1}(u) = 0} \quad (3.56)$$

と書き直せる。

以上より、

- H が特異点集合の近傍で有界であることと、
- 特異点集合上で

$$\omega_{m,m+1} = \cdots = \omega_{m,2m-1} = 0$$

が成り立つこと

は同値である。■

4 6 節

4.1 定義・事実

定義 1. m を偶数、すなわち、 n を奇数とする。 $\hat{\gamma} := f \circ \gamma$, $\hat{\nu} := \nu \circ \gamma$ とする。このとき、 $\hat{\lambda}$ と退化ベクトル場 η を用いて、

$$\begin{aligned} \kappa_s(t) &:= \epsilon_\gamma(t) \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3} \\ \epsilon_\gamma(t) &= \text{sgn}(\det(\gamma'(t), \eta(t)) \hat{\lambda}_\eta) = \text{sgn}(\det(\gamma'(t), \eta(t)) \eta^{m-1} \lambda) \end{aligned} \quad (4.1)$$

とする。この κ_s を第一種特異点からなる $\hat{\gamma}(t)$ 上の**特異曲率**という。

m が奇数の場合、特異曲率は

$$\kappa_s(t) := \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3} \quad (4.2)$$

で表される。

事実 2. m を偶数, $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ が点 $p \in \Sigma$ で m -type edge をもつとする. p において特異曲率 κ_s が正ならば, f の像はその点近傍で凸の形状である. 逆に, κ_s が負ならば f の像はその点近傍で鞍状である.

4.2 定理 35 主張

m を奇数とし, $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を点 $p \in \Sigma$ で $m(=n+1)$ -type edge をもつとする, また, $\Pi_{m,m+1}$ を $(m, m+1)$ -積曲率とする. このとき,

- $\Pi_{m,m+1}(p) > 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $+\infty$ に発散する. とくに, f の像はその点の近傍で凸である.
- 逆に, $\Pi_{m,m+1}(p) < 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $-\infty$ に発散する. とくに, f の像はその点の近傍で鞍状である.

*3

4.3 定理 35 証明

(u, v) を $p = (0, 0)$ を中心とする adapted coordinate system とする. また, $\tilde{K} := v^n K$ とおくと, 服部論文式 (5.1) より, ある C^∞ 級関数 $\Phi(u, v)$ を用いて

$$\tilde{K}(u, v) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m,m+1}(u) + v \Phi(u, v) \quad (4.3)$$

と表される. よって, $v \neq 0$ において, 両辺を v^n で割ると,

$$K(u, v) = \frac{n!}{n+1} \frac{\Pi_{m,m+1}(u)}{v^n} + \frac{\Phi(u, v)}{v^{n-1}} \quad (4.4)$$

が成り立つ. ここで, m は奇数であるから, $n = m-1$ は偶数である. したがって, $v \neq 0$ において

$$v^n = |v|^n > 0 \quad (4.5)$$

が成り立つ.

*3 服部論文では「 $\Pi_{m,m+1}(p) > 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $-\infty$ に発散」と書いてあるが, $\Pi_{m,m+1}(p) < 0$ が正しい.

まず $\Pi_{m,m+1}(p) > 0$ とする. $\Pi_{m,m+1}$ は特異点集合上の滑らかな関数であるから, 必要ならば p の近傍を小さく取ること,

$$\Pi_{m,m+1}(u) > 0 \quad (4.6)$$

としてよい. このとき, 式 (4.4) は

$$K(u, v) = \frac{n!}{n+1} \frac{\Pi_{m,m+1}(u)}{v^n} \left(1 + \frac{n+1}{n!} \frac{v\Phi(u, v)}{\Pi_{m,m+1}(u)} \right) \quad (4.7)$$

と書ける. ここで Φ は C^∞ 級であり, (4.6) より分母の $\Pi_{m,m+1}(u)$ は零にならない. したがって, $v \rightarrow 0$ のとき

$$\frac{n+1}{n!} \frac{v\Phi(u, v)}{\Pi_{m,m+1}(u)} \rightarrow 0 \quad (4.8)$$

が成り立つ. したがって, 式 (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) より, 特異点集合 $v = 0$ の近傍の正則点において

$$K(u, v) > 0 \quad (4.9)$$

が成り立つ. さらに, 式 (4.7) の右辺 $\frac{n!}{n+1} \frac{\Pi_{m,m+1}(u)}{v^n}$ は $v \rightarrow 0$ で $+\infty$ に発散し, 右辺の括弧内は 1 に収束する. したがって,

$$K(u, v) \rightarrow +\infty \quad (v \rightarrow 0, v \neq 0) \quad (4.10)$$

が成り立つ. $\Pi_{m,m+1}(p) < 0$ の場合も, 同様の議論で

$$K(u, v) < 0, \quad K(u, v) \rightarrow -\infty \quad (v \rightarrow 0, v \neq 0) \quad (4.11)$$

が成り立つ. よって, ガウス曲率が正となる点の近傍では曲面が凸になり, ガウス曲率が負となる点の近傍では曲面は鞍状となることから, 定理の主張が得られる. ■